Лабораторная работа № 12. Настройка NAT

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- https://github.com/omabakumova

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

Задание

Задание

1. Сделать первоначальную настройку маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера: задать имя, настроить доступ по паролю и т.п.
2. Настроить интерфейсы маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера.
3. Настроить интерфейсы маршрутизатора сети «Донская» для доступа к сети провайдера.
4. Настроить на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами.
5. Настроить доступ из внешней сети в локальную сеть организации.
6. Проверить работоспособность заданных настроек.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Таблица 1: Распределение внешних ip-адресов

IP-адреса	Примечание	VLAN
198.51.100.0/28	Выделено провайдером	4
198.51.100.1	Маршрутизатор провайдера	
198.51.100.2	msk-donskaya-gw-1	
198.51.100.2–198.51.100.14	Пул адресов для NAT	
198.51.100.2	Web	
198.51.100.3	File	
198.51.100.4	Mail	

Выполнение лабораторной работы

Таблица 2: Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4	nat	Линк в Интернет
5-100		Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Выполнение лабораторной работы

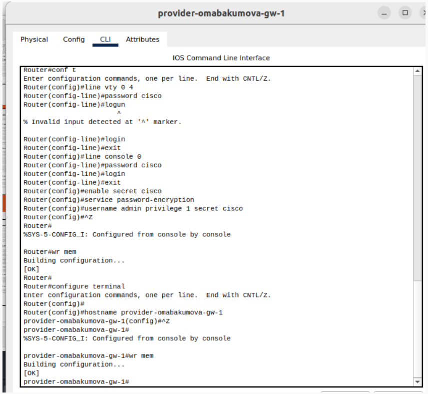
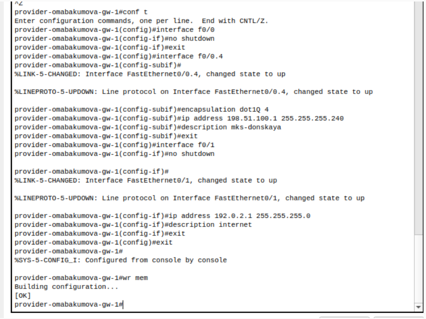


Рис. 1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-omabakumova-gw-1

Выполнение лабораторной работы



```
^Z
provider-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#description mks-donskaya
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
provider-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-omabakumova-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#description internet
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-gw-1(config)#exit
provider-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 2: Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-omabakumova-gw-1

Выполнение лабораторной работы

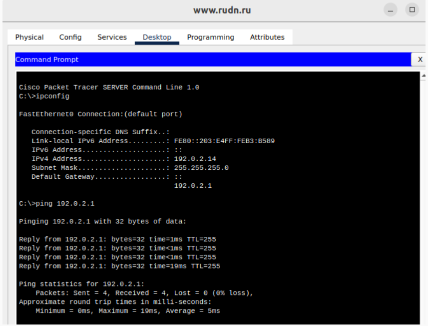
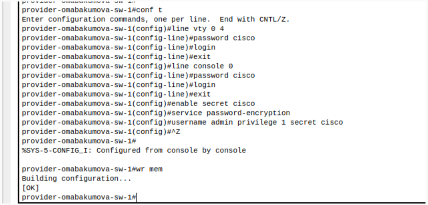
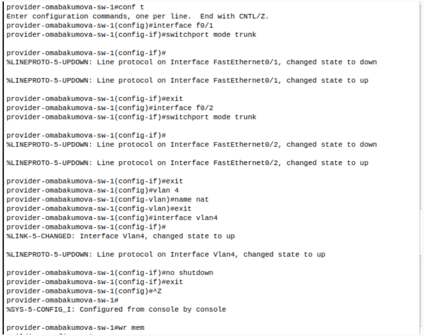


Рис. 3: Пингование provider-omabakumova-gw-1



```
provider-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
provider-omabakumova-sw-1(config-line)#login
provider-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
provider-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
provider-omabakumova-sw-1(config-line)#login
provider-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
provider-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-omabakumova-sw-1(config)#^Z
provider-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 4: Первоначальная настройка коммутатора provider-omabakumova-sw-1



```
provider-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/1
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/2
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#vlan 4
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan4
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#^Z
provider-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-omabakumova-sw-1#wr mem
```

Рис. 5: Настройка интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1

Выполнение лабораторной работы

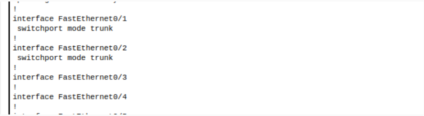
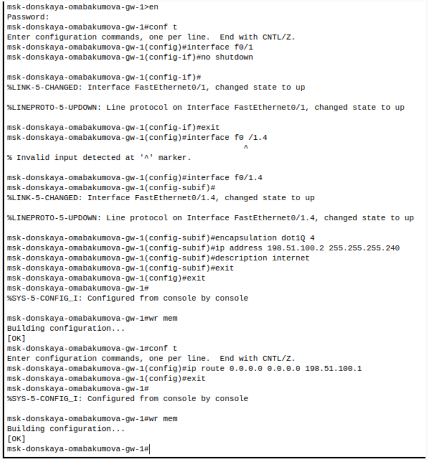


Рис. 6: Проверка настройки интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1

Выполнение лабораторной работы



```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0 /1.4
                                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 7: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1

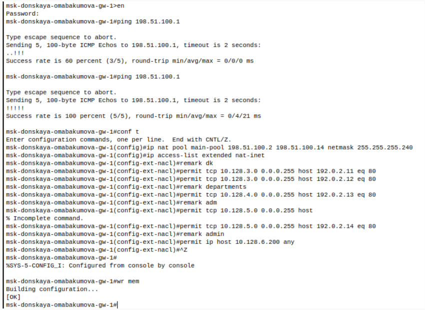
```
!
interface FastEthernet0/0.104
 description other
 encapsulation dot1Q 104
 ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
 ip access-group other-in in
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1.4
 description internet
 encapsulation dot1Q 4
 ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
```

Рис. 8: Проверка настройки интерфейсов на msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Выполнение лабораторной работы

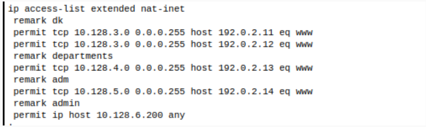
```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/21 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 9: Пингование маршрутизатора провайдера



```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/21 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host
% Incomplete command.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

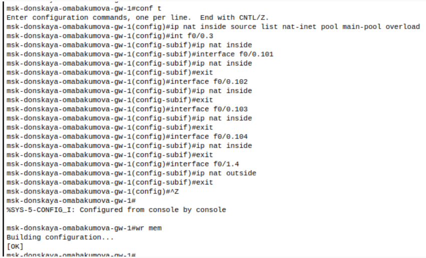
Рис. 10: Настройка на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами



```
ip access-list extended nat-inet
 remark dk
 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq www
 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq www
 remark departments
 permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq www
 remark adm
 permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq www
 remark admin
 permit ip host 10.128.6.200 any
```

Рис. 11: Проверка настройки на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами

Выполнение лабораторной работы



```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 12: Настройка NAT

Выполнение лабораторной работы

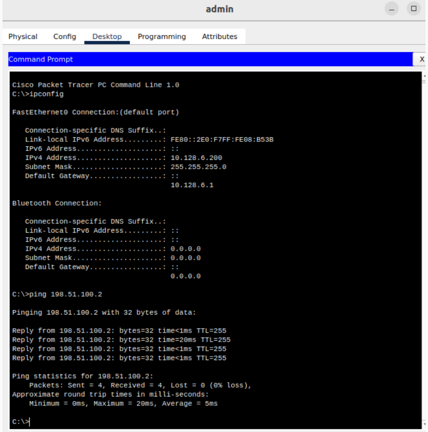
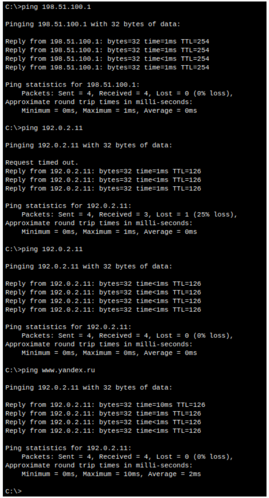


Рис. 13: Пингование msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Выполнение лабораторной работы



```
C:\>ping 198.51.100.1

Pinging 198.51.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 198.51.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.0.2.11

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.0.2.11

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping www.yandex.ru

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

Рис. 14: Пингование маршрутизатора провайдера и сервера www.yandex.ru

Выполнение лабораторной работы

Рис. 15: Запрос в Web-Browser www.yandex.ru

Выполнение лабораторной работы

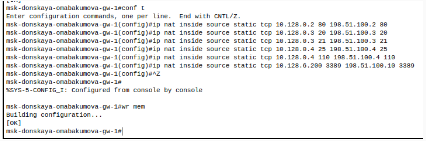

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 16: Настройка доступа из Интернета

Выполнение лабораторной работы

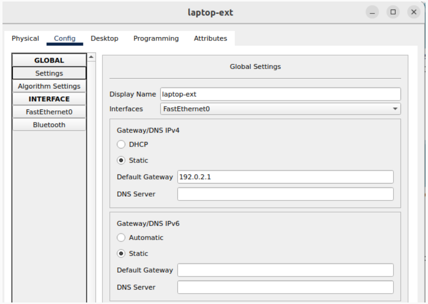


Рис. 17: Задание шлюза на laptop-ext

Выполнение лабораторной работы

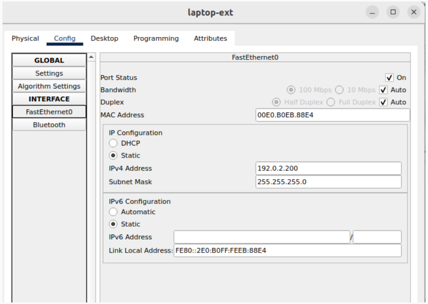


Рис. 18: Задание статического адреса и маски на laptop-ext

Выполнение лабораторной работы

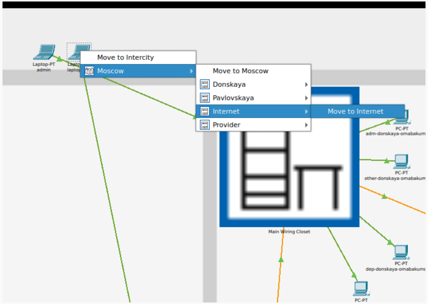


Рис. 19: Перемещение laptop-ext

Выполнение лабораторной работы

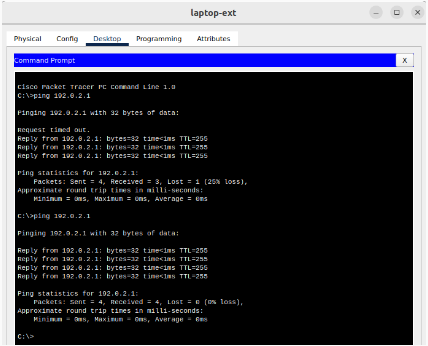


Рис. 20: Пинг проходит успешно

Выполнение лабораторной работы

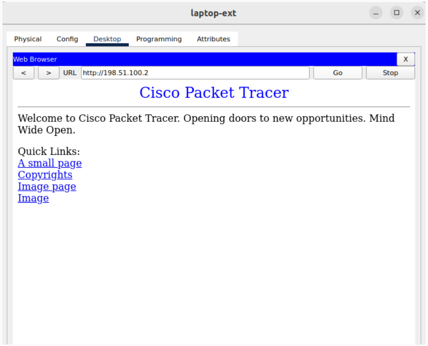


Рис. 21: Страница в Web-Browser открылась успешно

Выполнение лабораторной работы

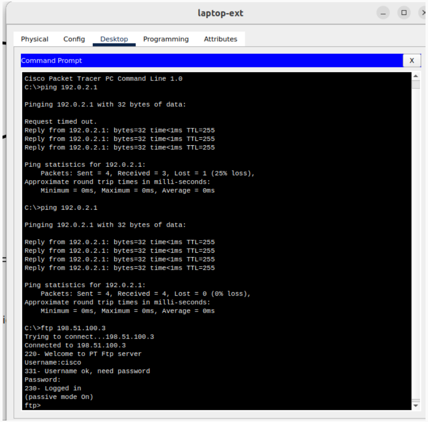


Рис. 22: Подключение по FTP прошло успешно

Выводы

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.